데이터베이스 개편 보고서

지금 운영 중인 포트폴리오 DB를 실제로 들여다보고, 더 단순하고 영어까지
지원하는 구조로 바꾸는 계획을 정리했습니다.

> **결론** — 지금 데이터는 하나도 버리지 않고, 표(테이블) 20개를 17개로 정리하면서 영어 지원과 화면 문구 관리를 추가할 수 있습니다. 운영 중인 사이트를 멈추지 않고 옮길 수 있습니다.

작성일	2026년 10월 30일
대상	운영 서버 kshserver · PostgreSQL 17.11
근거 자료	운영 DB 구조 덤프(db/live-schema.sql), 칸별 채움 건수 집계
상태	제안 — 운영 DB에는 아직 아무것도 적용하지 않음

1. 한눈에 보기

무엇을, 왜 바꾸나

포트폴리오 사이트에 보이는 프로젝트·경력·수상 정보는 모두 서버의 데이터베이스(DB)에 들어 있습니다. 이 DB는 Notion에서 옮겨 오면서 만들어져, 필요 이상으로 잘게 나뉘어 있고 영어를 담을 자리가 거의 없습니다.

20 → 17
표(테이블) 개수

7 → 2
경력 관련 표

1 → 전부
영어를 담을 수 있는 항목

0건
버려지는 실제 데이터

바뀌는 것

항목	지금	바뀐 뒤
영어 페이지	이름 하나만 영어, 나머지는 한국어로 표시	모든 제목·설명에 영어 칸. 비어 있으면 한국어로 대신 표시
경력 정보	학교·일·동아리·행사·수상·자격이 표 7개에 흩어짐	"한 일(활동)"과 "받은 것(성과)" 두 개로 정리
기술 근거	프로젝트용·그 외용 표가 따로	하나의 "기술 연결" 표
화면 문구	코드 안에 고정 (수정하려면 배포 필요)	관리 화면에서 한국어·영어 직접 수정
Notion 출처 기록	모든 표에 칸으로 섞여 있음	"출처 기록" 표 한 곳에 보관

안전장치 — 기존 표는 그대로 둔 채 옆에 새 구조를 만들고, 새 사이트가 새 구조를 읽도록 스위치만 바꿉니다. 문제가 생기면 스위치를 되돌리면 됩니다. 작업 전에는 반드시 백업을 받습니다.

2. 지금 들어 있는 데이터

운영 DB에 무엇이 얼마나 있나

운영 서버에서 칸별로 "값이 채워진 개수"만 세어 봤습니다. 실제 내용(이름·연락처 등)은 보지 않았습니다.

무엇	표 이름	건수	메모
프로필	`profiles`	1	연락처·SNS 링크 포함
프로젝트	`projects`	19	GitHub 링크 15개, 라이브 주소 2개
프로젝트 지표	`project_metrics`	7	이용자 수 등
프로젝트 다른 이름	`project_aliases`	8	예전 이름·저장소 이름
기술	`technologies`	33	설명이 있는 기술 7개
프로젝트–기술 연결	`project_technologies`	41	
프로젝트 밖 기술 근거	`technology_evidence`	8	근무·수상·자격 등에서 쓴 기술
경험(통합 목록)	`experiences`	47	아래 상세 표들의 "대표 행"
행사·교육 참여	`participations`	31	참석 확인 27, 미확인 4
동아리·리더십	`leadership`	9	
수상·장학·배지	`recognitions`	8	수상 5, 장학 2, 배지 1
학력 / 근무 / 자격	`education` · `employment` · `certifications`	2 / 1 / 1	
태그	`tags` · `experience_tags`	13 / 72	경험에 붙은 분류 꼬리표
목표	`goals`	4	비공개 개인 목표
사진·자료	`media_assets` · `asset_links`	0	아직 사용 안 함

데이터가 있는 표에서 **한 번도 쓰이지 않은 칸이 29개** 있었습니다. 예: 프로젝트의 "회고", "팀 이름", 경험의 "장소", 학력의 "학점", 수상의 "순위". 새 구조에서는 이런 빈 칸을 뺍니다. 값이 하나라도 있는 칸은 모두 옮깁니다.

3. 지금 구조의 문제

왜 손봐야 하나

1 **영어 페이지가 사실상 한국어**

영어를 담을 수 있는 칸이 "영문 이름" 하나뿐입니다. 그래서 /en 페이지에서도 프로젝트 이름·설명·수상명이 한국어로 나옵니다. 코드는 영어 칸을 찾고 있지만 DB에 그 칸이 없어서 항상 비어 있었습니다.

---

2 **경력 정보가 7군데로 쪼개져 있음**

"경험" 표 하나에 학력·근무·리더십·참여·수상·자격 표 6개가 붙어 있습니다. 대회 하나를 등록하려면 표 두세 곳을 함께 채워야 합니다.

실제로 경험 47건 중 7건은 상세 표 두 곳에 걸쳐 있고, 4건은 상세가 하나도 없으며, 대표 행 없이 떠 있는 상세도 2건 있습니다.

---

3 **"무엇이든 가리키는" 연결이 복잡함**

기술 근거는 7종류 표 중 하나를, 사진 연결은 5종류 중 하나를 가리키도록 되어 있습니다. 표가 2개로 줄면 이 연결도 3종류로 줄어듭니다.

---

4 **화면 문구를 고치려면 코드 배포가 필요**

메인 제목·섹션 제목 같은 문구를 저장할 표가 운영 DB에 없습니다. 지금은 코드에 고정된 기본값이 나옵니다.

---

5 **Notion 이관 흔적과 섞인 표기**

거의 모든 표에 Notion ID·주소 칸이 있고, 분류 값이 `operating`처럼 소문자인 곳과 `Leadership & Activity`처럼 대문자인 곳이 섞여 있습니다.

---

4. 새 구조

새 DB는 이렇게 생겼습니다

정보를 여덟 묶음으로 나눴습니다. 가운데 세 묶음이 사이트의 중심이고, 기술과 사진은 이 셋 어디에든 연결됩니다.

나
프로필 · SNS 링크

화면 문구
메인 제목 등 · 한국어/영어

관리용 (비공개)
목표 · Notion 출처 기록

만든 것
프로젝트 · 지표 · 다른 이름
19개

함께 진행 ⟷

한 일 (활동)
학교 · 일 · 동아리 · 교육 · 대회 · 행사 · 태그
약 46개

여기서 받음 →

받은 것 (성과)
수상 · 장학 · 배지 · 자격
9개

기술 — 33개 기술이 **만든 것 · 한 일 · 받은 것** 어디서 쓰였는지 하나의 "기술 연결"(49건)로 기록

사진 · 자료 — 스크린샷 · 증빙을 **만든 것 · 한 일 · 받은 것**에 첨부 (아직 0건, 포스터·스크린샷용)

경력 표 7개 → 2개

지금

경험 · 학력 · 근무 · 리더십 · 행사·교육 참여 · 수상·장학·배지 · 자격

→

바뀐 뒤

활동 — 한 일 · **성과 — 받은 것**

활동은 학교·일·동아리·교육·대회·행사처럼 "직접 한 일"이고, 종류는 칸 하나로 구분합니다. **성과**는 수상·장학·배지·자격처럼 "받은 것"이며, 어느 활동에서 받았는지 연결됩니다. 예를 들어 "OpenAI Experience Lab Seoul"은 활동이고, 거기서 받은 "대상"이 성과입니다.

기술 연결 2개 → 1개

"이 기술을 어디서 썼나"를 프로젝트·활동·성과 어디에든 같은 방식으로 기록합니다. 기술 분포도의 원 크기는 지금처럼 프로젝트 개수로 계산하고, 프로젝트 밖 근거는 따로 보여줍니다.

5. 무엇이 어떻게 옮겨지나

지금 표 → 새 표

각 표가 어디로 가는지 정리했습니다. 고유번호(UUID)는 그대로 유지하므로 백업이나 기존 링크와 대조할 수 있습니다.

지금	새 구조	처리	설명
프로필 (1)	프로필 + 프로필 링크	정리	SNS 주소 5개를 링크 목록으로. 학교·학과는 학력 활동에서 가져옴
프로젝트 (19)	프로젝트	정리	개요·주요 기여·성과·기술 스택 4칸을 소제목이 있는 본문 하나로 합침(글자 손실 없음). 영어 칸 추가
지표 (7) · 다른 이름 (8)	그대로	유지	지표 이름에 영어 칸 추가
프로젝트–경험 연결 (4)	프로젝트–활동 연결	유지	
기술 (33)	기술	유지	설명 영어 칸 추가
프로젝트–기술 (41) + 기술 근거 (8)	기술 연결 (49)	통합	
경험 (47) + 학력·근무·리더십·참여	활동 (약 46)	통합	짝지어진 행은 하나로 합침. 짝 없이 떠 있던 2건은 각각 새 활동
수상·장학·배지 (8) + 자격 (1)	성과 (9)	통합	행사 이름과 상 이름을 나눠 보관
장학·자격용 빈 경험 3건	—	제거	내용은 성과에 그대로 있음. 태그 등이 붙어 있으면 활동으로 남김
태그 (13) · 태그 연결 (72)	태그 · 활동 태그	유지	
목표 (4)	목표	유지	비공개
사진·자료 (0)	사진·자료 + 연결	유지	프로젝트 스크린샷·포스터용으로 쓸 예정
—	화면 문구	신규	메인 제목 등 한국어·영어
각 표의 Notion ID·주소	출처 기록	신규	추적 정보만 한곳에 보관(화면에는 안 나옴)

6. 진행 순서

사이트를 멈추지 않고 옮기는 방법

1. **백업**
   레포의 백업 규칙(`db/BACKUP_WORKFLOW.md`)대로 작업 전 전체 백업을 받고 기록을 남깁니다.
   운영 DB 변경 없음

2. **리허설**
   백업을 서버의 일회용 DB에 복원해서 새 구조 만들기와 데이터 옮기기를 미리 해 봅니다. 옮기기 전후 건수(프로젝트 19, 활동 약 46, 성과 9, 기술 연결 49, 태그 연결 72 …)가 맞는지 자동으로 대조합니다.
   운영 DB 변경 없음

3. **새 구조 만들기**
   운영 DB 안에 "v2"라는 별도 공간을 만들고 데이터를 옮깁니다. 기존 표는 손대지 않으므로 지금 사이트는 그대로 동작합니다.
   기존 사이트 영향 없음

4. **새 사이트 연결**
   새로 만든 사이트가 v2를 읽도록 설정을 바꿉니다. 문제가 생기면 설정 하나로 이전 상태로 돌아갑니다.
   설정 하나로 되돌리기 가능

5. **영어 채우기**
   영어 칸은 비어 있는 상태로 시작합니다. 관리 화면에서 직접 채우거나, 초안 번역을 만들어 검토한 뒤 넣습니다.

6. **정리**
   한동안 문제없이 운영되면, 따로 승인을 받아 옛 표를 정리합니다.

리허설 때 특히 확인할 것 — 상세가 두 곳에 걸친 경험 7건이 "활동 + 성과" 조합인지(아니면 멈추고 보고), 그리고 장학·자격용 빈 경험 3건에 태그나 기술 근거가 붙어 있는지.

7. 결정이 필요한 것

정해 주시면 바로 진행합니다

① 프로젝트 본문을 하나로 합칠까요?

지금은 개요·주요 기여·성과·기술 스택이 칸 4개로 나뉘어 있고, 회고 칸은 비어 있습니다. 하나의 본문(마크다운)으로 합치면 프로젝트마다 구성을 자유롭게 짤 수 있습니다.

권장: 합치기. 기존 칸 이름을 소제목으로 남겨 내용과 구분은 그대로 유지됩니다.

② 학점·졸업 예정일 칸을 남길까요?

두 칸 모두 지금 비어 있습니다(0건).

권장: 빼기. 나중에 필요해지면 그때 추가합니다.

③ 태그와 목표를 남길까요?

태그 13개가 경험 72곳에 붙어 있고, 목표 4개가 기록돼 있습니다. 지금 사이트에는 보이지 않습니다.

권장: 남기기. 실제 데이터가 있고, 태그는 나중에 활동 필터로 쓸 수 있습니다.

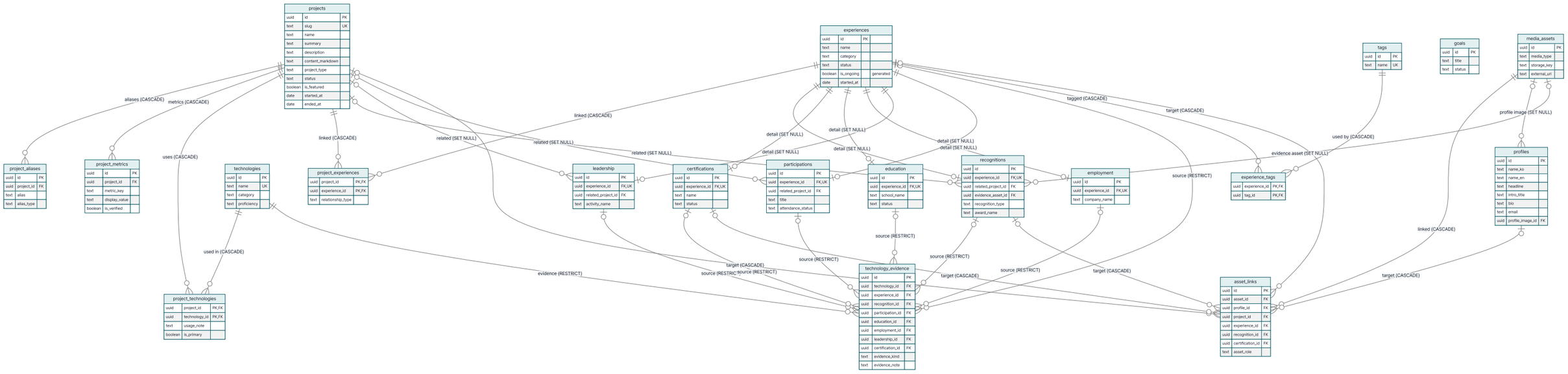
그다음

결정이 나오면 ① 새 구조를 만드는 SQL, ② 데이터를 옮기고 건수를 대조하는 SQL, ③ 리허설 실행 방법을 함께 준비하겠습니다. 리허설 결과를 확인한 뒤에 운영 DB에 적용합니다.

부록 A

지금 구조 상세도 — 표 20개

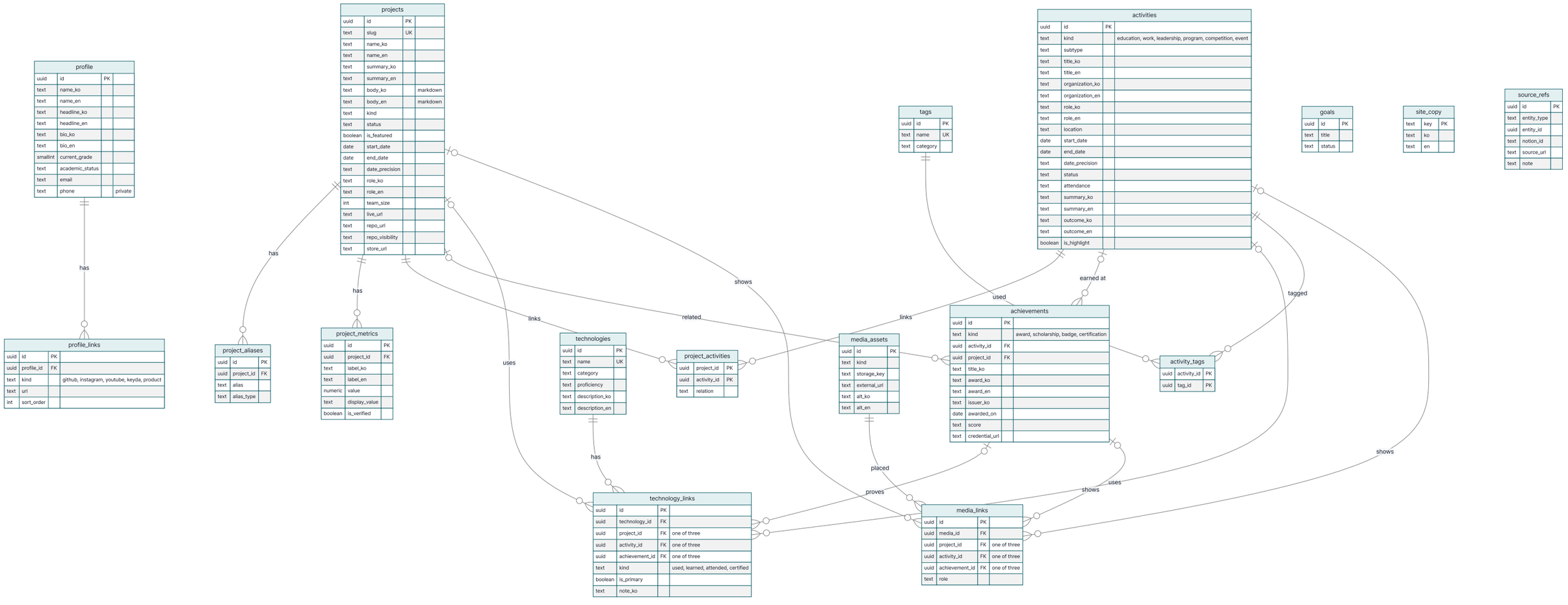
각 상자는 표, 상자 안의 줄은 칸입니다. PK는 고유번호, FK는 다른 표를 가리키는 칸, UK는 중복이 허용되지 않는 칸입니다. 선 양 끝의 기호는 "하나 / 여러 개 / 없을 수도 있음"을 뜻합니다.



부록 B

새 구조 상세도 — 전체 (표 17개)

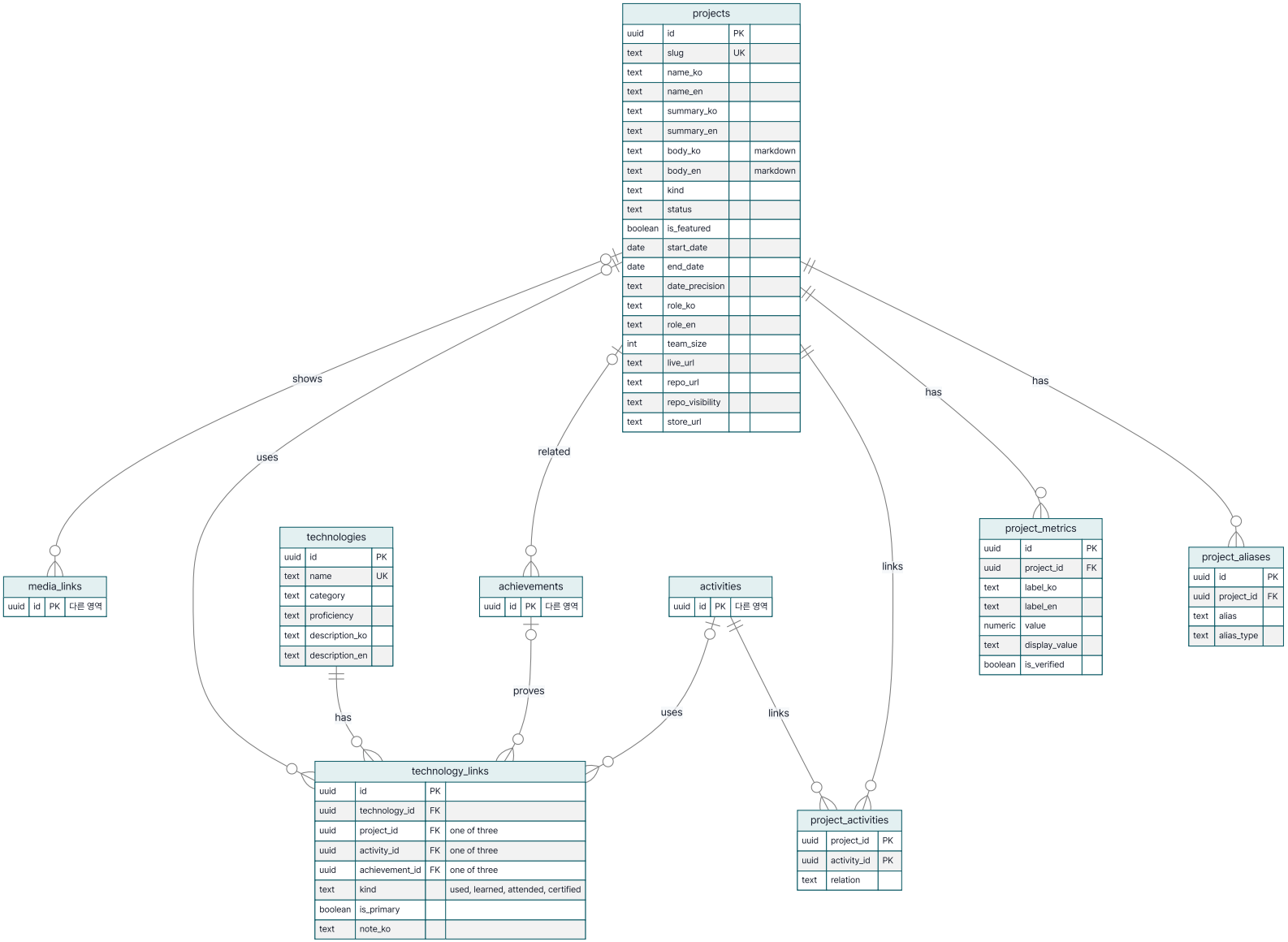
공통 칸(만든 시각·수정 시각·공개 여부·정렬 순서)은 생략했습니다. `_ko` 는 한국어, `_en` 은 영어 칸입니다. "one of three"는 셋 중 정확히 하나만 채워진다는 뜻입니다. 영역별 확대도는 다음 쪽에 있습니다.



부록 B-1

확대 — 만든 것과 기술

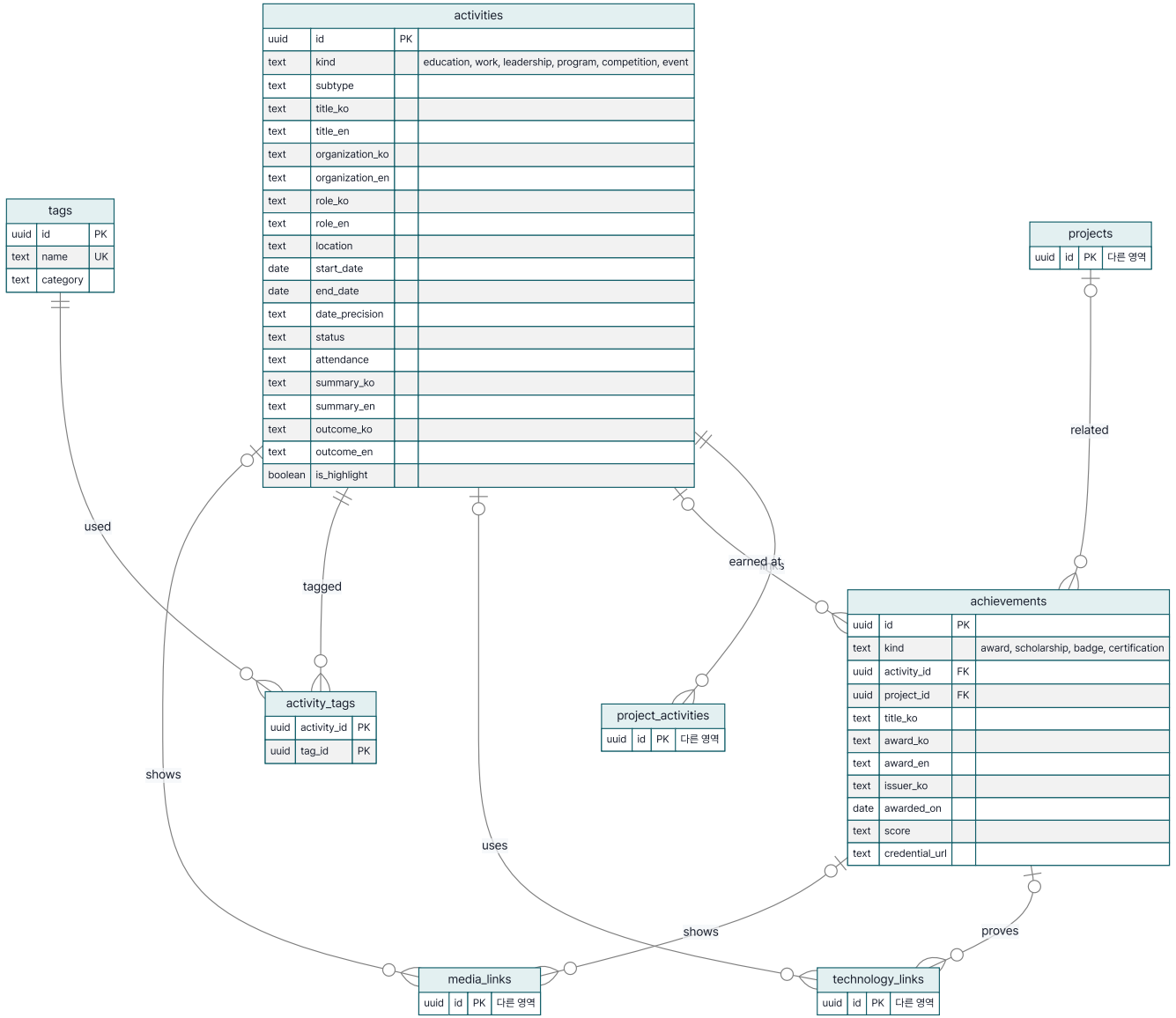
프로젝트와 그 지표·다른 이름, 그리고 기술 연결. 점선 상자는 다른 영역의 표입니다.



부록 B-2

확대 — 한 일과 받은 것

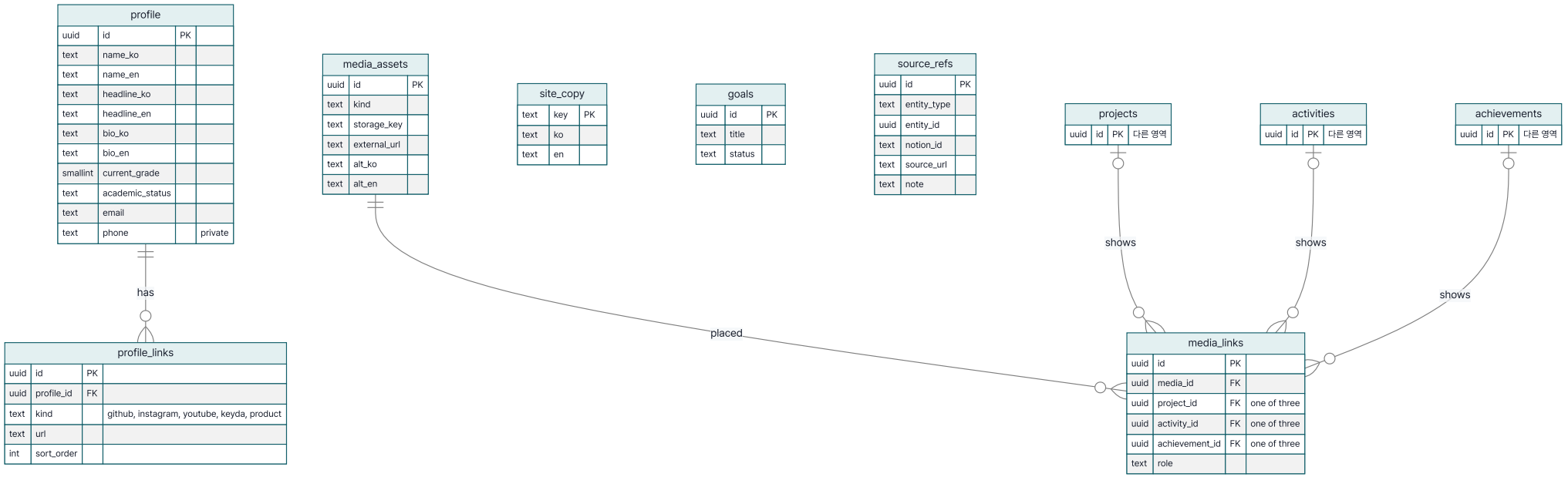
경력 7개 표가 합쳐진 활동·성과와 태그.



부록 B-3

확대 — 프로필, 사진, 관리용

프로필과 링크, 사진·자료 연결, 화면 문구, 비공개 관리용 표.



부록 C

용어 풀이

데이터베이스(DB)	사이트에 보이는 정보를 저장하는 곳. 여기서는 서버에서 돌아가는 PostgreSQL 17입니다.
표(테이블)	엑셀 시트 하나와 비슷합니다. 예: "프로젝트" 표에는 프로젝트가 한 줄에 하나씩 들어 있습니다.
칸(컬럼)	표의 세로줄. 예: 프로젝트 표의 "이름", "시작일".
행	표의 가로줄 하나. 데이터 한 건입니다.
고유번호(UUID)	각 행에 붙는 바뀌지 않는 번호. 새 구조에서도 그대로 유지합니다.
연결(외래키, FK)	한 표의 칸이 다른 표의 행을 가리키는 것. 예: 지표가 어느 프로젝트의 지표인지.
ERD	표와 연결 관계를 그린 그림. 부록 A·B의 상세도입니다.
마이그레이션(이관)	데이터를 옛 구조에서 새 구조로 옮기는 작업.
스키마	DB 안의 칸막이 공간. 새 구조를 "v2" 공간에 따로 만들어 기존 것과 섞이지 않게 합니다.
리허설	버려도 되는 복사본 DB에서 이관을 미리 해 보는 것. 운영 DB는 건드리지 않습니다.
마크다운	소제목·목록·굵게 같은 서식을 간단한 기호로 쓰는 글쓰기 방식.

근거 파일: `db/live-schema.sql` (운영 구조), `db/ERD.md` (지금 구조 설명), `db/proposals/v2-ERD.md` (새 구조 상세).